CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_1^∞ e^{it^x} dt (Mines)

Énoncé

On étudie la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} e^{it^x}\,dt$.

1. Pour quels $x \in \mathbb{R}$ l'intégrale définissant $f(x)$ est-elle convergente ?
2. Étudier la continuité de f.
3. Déterminer un équivalent simple de f en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,du = \frac{\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Intégration par parties pour $x > 1$; critère de Cauchy pour $x \leqslant 1$; réécriture absolument convergente pour la continuité et l'équivalent.

Corrigé

1. 1) Cas x ⩽ 0

Si $x < 0$, $e^{it^x} \to 1$; si $x = 0$, $e^{it^x} = e^i$. L'intégrande a une limite non nulle en $+\infty$: l'intégrale diverge.

2. 1) Cas x > 1

Pour $X \geqslant 1$, par parties :

$$\int_1^X e^{it^x}\,dt = \Big[\frac{e^{it^x}}{ixt^{x-1}}\Big]_1^X + \frac{x-1}{ix}\int_1^X \frac{e^{it^x}}{t^x}\,dt.$$

Le terme en X tend vers 0 ($x > 1$) et $\left|\frac{e^{it^x}}{t^x}\right| = \frac{1}{t^x}$ est intégrable. Donc l'intégrale converge et

$$f(x) = \frac{ie^i}{x} + \frac{x-1}{ix}\int_1^{+\infty} \frac{e^{it^x}}{t^x}\,dt. \qquad (1)$$

3. 1) Cas 0 < x ⩽ 1

Posons $a_n = (2n\pi - \frac{\pi}{4})^{1/x}$ et $b_n = (2n\pi + \frac{\pi}{4})^{1/x}$. Pour $t \in [a_n, b_n]$, $t^x \in [2n\pi - \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{\pi}{4}]$, donc $\operatorname{Re} e^{it^x} \geqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$ et

$$\operatorname{Re} \int_{a_n}^{b_n} e^{it^x}\, dt \geqslant \frac{b_n - a_n}{\sqrt{2}}.$$

Or, par les accroissements finis, $b_n - a_n \sim \frac{\pi}{2x}(2n\pi)^{\frac{1}{x}-1}$, qui tend vers $+\infty$ si $x < 1$ et vaut $\frac{\pi}{2}$ si $x = 1$. Si l'intégrale convergeait, on aurait $\int_{a_n}^{b_n} \to 0$ (critère de Cauchy) : contradiction.

> $f(x)$ est défini si, et seulement si, $x > 1$.

4. 2) Continuité

On ne peut pas dominer e^{it^x} (intégrale non absolument convergente) ; on utilise (1). Pour $x \in [a, b] \subset]1, +\infty[$:

$$\left|\frac{e^{it^x}}{t^x}\right| \leqslant \frac{1}{t^a},$$

intégrable sur $[1, +\infty[$. Donc $g : x \mapsto \int_1^{+\infty} \frac{e^{it^x}}{t^x} dt$ est continue sur $]1, +\infty[$, et f aussi par (1).

5. 3) Changement de variable dans (1)

Avec $u = t^x$, $dt = \frac{1}{x} u^{\frac{1}{x}-1} du$:

$$f(x) = \frac{ie^i}{x} + \frac{x-1}{ix^2} \int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^{2-\frac{1}{x}}}\, du.$$

Pour $x \geqslant 2$: $\left|\frac{e^{iu}}{u^{2-1/x}}\right| \leqslant \frac{1}{u^{3/2}}$, intégrable. Par convergence dominée :

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^{2-1/x}}\, du \xrightarrow[x \to +\infty]{} \int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^2}\, du.$$

6. 3) Limite de x f(x)

Donc $xf(x) \to ie^i - i\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^2} du$. Par parties :

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u}\, du = \left[\frac{-ie^{iu}}{u}\right]_1^{+\infty} - i\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^2}\, du = ie^i - i\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^2}\, du.$$

Ainsi $xf(x) \to L = \int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u}\, du$.

7. 3) L ≠ 0 et conclusion

$$\operatorname{Im} L = \int_1^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,du = \frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{\sin u}{u}\,du \geqslant \frac{\pi}{2} - 1 > 0,$$

car $0 \leqslant \frac{\sin u}{u} \leqslant 1$ sur $]0,1]$. Donc $L \neq 0$:

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x}\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u}\,du.$$

Le piège

Le changement de variable direct $u = t^x$ dans f donne $\frac{1}{x}\int_1^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^{1-1/x}}du$, mais $\frac{e^{iu}}{u}$ n'est pas intégrable : la convergence dominée y échoue. D'où le passage par (1).

La méthode

Intégrale semi-convergente : une intégration par parties la transforme en intégrale absolument convergente, sur laquelle les théorèmes s'appliquent.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)